

2026. 4. 28. 级数 I.

1. Cauchy 准则与实数的完备性.

① 单调收敛准则 / 原理.

$\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ 单调有上界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

② Cauchy 原理 / Cauchy 收敛准则.

$\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall m, n > N$
有 $|a_m - a_n| < \varepsilon$.

以上两条在不知道极限的值的的情况下断言极限存在.

Eg. 如果局部在 $\mathbb{Q}$ 上讨论, 则以上 2 条不成立.

① 如选取 $x_n: 1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots$

则 x_n 的极限是 $\sqrt{2}$, 不在 $\mathbb{Q}$ 中

② 同上.

以上 2 条原理描述了 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 的本质不同. 即 $\mathbb{Q}$ 是有“洞”的, 而 $\mathbb{R}$ 是没有的. 一般称 $\mathbb{R}$ 是完备的或连续的.

Eg. 考虑 $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 > 2\}$.

有 $A \cup B = \mathbb{Q}$, $A \cap B = \emptyset$. 且 $\forall x \in A, y \in B$. 有 $x < y$.

这时, A 中没有最大元素, B 中也没有最小元素.

即 $\mathbb{Q}$ 被切成 2 个不交的“开区间”.

若考虑 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 2\}$.

则 A 中有最大元素 $\sqrt{2}$. $\mathbb{R}$ 是不能被切成 2 个不交“开区间”的.

这是连续性的直观体现.

(*) 戴德金分割 (Dedekind cut). 从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$.

将 (A, B) 满足: $A \cup B = \mathbb{Q}$, $A \cap B = \emptyset$.

$\forall x \in A, y \in B$. 有 $x < y$ 称为 $\mathbb{Q}$ 的一个 cut.

有以下 2 种情况.

① A 有最大元 α 或 B 有最小元 α .

则 (A, B) 对应有理数 α .

② A 无最大元, 且 B 无最小元.

定义 (A, B) 是一个无理数.

所有 (A, B) 构成集合

称为实数 $\mathbb{R}$.

(*) 关于完备性, 除了单调收敛原理, Cauchy 准则, 还有
以下 4 个等价描述.

① 确界原理.

集合 $A \subset \mathbb{R}$. 对 $b \in \mathbb{R}$ s.t. $\forall x \in A$ 有 $x \leq b$. 称 b 为 A 的上界.

B 是 A 之上界构成的集合. 若 $B \neq \emptyset$, 则 B 有最小元, 称为上确界.

② 聚点原理.

$A \subset \mathbb{R}$ 有界. 则 $\forall$ 序列 $\{x_n\} \subset A$ 有收敛子列.

③ 闭区间套定理.

$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$, $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq \dots$. 且 $a_n \leq b_n$.

则 $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$.

则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}$. $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

④ 有限覆盖定理.

$A \subset \mathbb{R}$ 闭集. 若有一族开区间 $\{O_\alpha\}_{\alpha \in I}$. s.t. $\bigcup_{\alpha \in I} O_\alpha \supset A$.

则可以从其中取出有限个 $O_1 \sim O_N$ s.t. $\bigcup_{n=1}^N O_n \supset A$.

2. 级数收敛的一般判断原则.

$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 称为级数的部分和. 直接将 $\{S_n\}$ 看作序列.

级数收敛 $\Leftrightarrow S_n$ 有极限.

① 单调收敛原理

$a_n \geq 0$. 且 $S_n \leq M$. 则收敛

$\Leftrightarrow S_n \uparrow$.

② Cauchy 准则.

$\forall \varepsilon > 0. \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall m > n > N. \text{ 有 } |a_{n+1} + \dots + a_m| < \varepsilon.$

则收敛.

$\Leftrightarrow |S_m - S_n| < \varepsilon.$

Eg. 判断以下级数是否收敛.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$.

法 1. $\frac{1}{4n^2-1} > 0$. 且 $\sum_{n=1}^N \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) = \frac{N}{2N+1} \leq \frac{1}{2}$.

知收敛.

法 2. $\left| \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{4k^2-1} \right| = \left| \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2m+1} \right| \leq \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0. (n \rightarrow \infty)$

因此收敛.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

① $p > 1$ 时, $\sum_{n=2}^N \frac{1}{n^p} < \int_1^N \frac{1}{x^p} dx = \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_1^N = \frac{N^{1-p}-1}{1-p} \leq \frac{1}{p-1}$

又 $\frac{1}{n^p} > 0$. 故收敛.

② $0 < p < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n^p} > \int_1^N \frac{1}{x^p} dx = \frac{N^{1-p}-1}{1-p} \rightarrow +\infty$

发散.

③ $p=1$ 时, $\sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n} > \int_1^N \frac{dx}{x} = \ln N \rightarrow +\infty$

发散.

Cauchy 原理的理解. 对 $0 < p \leq 1$.

$$\left| \sum_{k=2^k}^{2^{k+1}} \frac{1}{n^p} \right| \geq \left| \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}} \frac{1}{(2^{k+1})^p} \right| = \frac{2^k}{(2^{k+1})^p} \geq \frac{2^k}{2^{k+1}} = \frac{1}{2}.$$

因此, 不满足 Cauchy 原理. 因此发散.

Rmk. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 称为调和级数.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 称为 p 级数. $\begin{cases} p \leq 1 \text{ 发散} \\ p > 1 \text{ 收敛} \end{cases}$ 需要记住. 这是后续使用比较判别法的一个标准比较级数.

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 1. \quad \text{因此收敛.}$$

Rmk. 极限是 e . 可以用这个表达式说明 e 的无理性.

$$\begin{aligned} \text{记 } S_n &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}. \quad 0 < S_{n+m} - S_n = \frac{1}{(n+1)!} + \dots + \frac{1}{(n+m)!} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+2)^{m-1}} \right) \\ &\quad \text{等比数列} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{因此, } 0 < e - S_{n-1} \leq \frac{1}{n!} \cdot \frac{n+1}{n}. \quad \forall n \in \mathbb{N}^+.$$

若 $e \in \mathbb{Q}$. 即 $\exists p, q \in \mathbb{N}^+$. s.t. $e = \frac{q}{p}$. 显然, $p \geq 2$.

$$\text{那么, } 0 < \frac{q}{p} - S_{n-1} \leq \frac{1}{n!} \cdot \frac{n+1}{n} \quad \text{同乘 } \frac{q}{p} \cdot \frac{1}{(n-1)!}$$

$$0 < \frac{q}{p} \cdot \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n-1)!} S_{n-1} \leq \frac{n+1}{n^2} \quad \text{这里取}$$

$$\Rightarrow 0 < \frac{q(n-1)!}{p} - (n-1)! S_{n-1} \leq \frac{n+1}{n^2} \quad \text{并取 } n \geq p+1.$$

此时, $2(n-1)!/p, (n-1)! \cdot S_n \in \mathbb{N}^+$. 但 $\frac{n+1}{n^2} \in (0, 1)$.

矛盾! 因此, $e \notin \mathbb{Q}$.

$$(4). \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{n}}$$

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \sim \ln n. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n} \right)^{\frac{1}{n}} = e^{-\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \ln n} = e^0 = 1 \neq 0$$

因此, 发散.

$$(5). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n})}$$

$$n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n}) \sim n \cdot (\frac{1}{n} + O(\frac{1}{n^2})) = 1 + O(\frac{1}{n}) \rightarrow 1 \neq \infty$$

因此, 发散.

$$(6). \sum_{n=1}^{+\infty} \sin n\alpha$$

① $\alpha = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 收敛于 0.

② $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. $\sin(n+1)\alpha = \sin n\alpha \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \cos n\alpha$.

若收敛, 则 $\sin n\alpha \rightarrow 0$. 那么, $0 = 0 + \sin \alpha \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \cos n\alpha$

知也有 $\cos n\alpha \rightarrow 0$.

这与 $\sin^2 n\alpha + \cos^2 n\alpha = 1 \neq 0$ 矛盾. 因此发散.

3. 非交替性.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

$$\text{记 } S_{2N} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2N-1} - \frac{1}{2N}$$

$$= (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2N}) - (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{N})$$

$$\Rightarrow \ln 2N - \ln N = \ln 2$$

即该级数收敛于 $\ln 2$.

考虑另一种求和方式.

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

每加2个奇数项, 再减一个偶数项.

$$\begin{aligned} S_{3N} &= \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{4n-3} + \frac{1}{4n-1} - \frac{1}{2n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{4N} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \left(\underbrace{\frac{1}{4n-2} + \frac{1}{4n}}_{\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{2N} \frac{1}{n}} + \underbrace{\frac{1}{2n}}_{\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{4N} \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{2N} \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \rightarrow \ln 4N - \frac{1}{2} \ln 2N - \frac{1}{2} \ln N \\ &= \frac{3}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

即级数一般不满足交换律. 一般地, 有以下重排定理
[Riemann重排]. $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ 发散, 则可以交换求和次序 $n \mapsto f(n)$ s.t. $\sum_{n=1}^{+\infty} a_{f(n)}$ 收敛于任意值, 包含 $\pm\infty$.

Rmk. 为了在级数中保留有限加法中我们熟悉的交换律、分配律, 后续我们会学习绝对收敛级数. 对于那样的级数, 运算规则与有限次加法一样.

4. p级数的和.

例如希望计算 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

考虑 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$ 故 $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots$

全部零点是 $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 且 $k \neq 0$.

$$\begin{aligned} \text{则 } \frac{\sin x}{x} &= C \cdot \prod_{k=1}^{+\infty} (x - k\pi)(x + k\pi) = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x}{n\pi} \right) \left(1 + \frac{x}{n\pi} \right) \\ &= \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right). \end{aligned}$$

对齐0次项.

现在以 x^2 为主元 t .

$$\text{即 } 1 - \frac{t}{6} + \frac{t^2}{120} - \dots = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{t}{n^2 \pi^2}\right). \quad \text{全体零点为 } t = n^2 \pi^2, n \in \mathbb{N}^+$$

~~用韦达定理~~, 对比两侧一次项系数: $-\frac{1}{6} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 \pi^2}$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

一般地, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$, p 是正偶数, 均可用类似方法计算.

(*) 数学上定义. $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

由质因数分解的含义. 设全体素数 $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$

$$\begin{aligned} \left(\prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right) \right)^{-1} &= \prod_{n=1}^{+\infty} (1 + p_n + p_n^2 + \dots) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} \end{aligned}$$

$$\zeta(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty. \quad \text{因此, } \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) = 0.$$

这说明素数有无穷多个.

$\zeta(s)$ 称为 Riemann ζ 函数. 人们猜测除了负偶数, $\zeta(s)$ 的零点均满足 $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$. 这称为 Riemann 猜想.

5. ODE 的级数解.

例如要求 $y'' - xy = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ 的解. (Airy 方程)

$$\text{可以待定 } y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n. \quad \text{那么, } y'' = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(n+2)a_{n+2} x^n$$
$$xy = \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n.$$

$$\Rightarrow a_{n+2} = \frac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}, \quad n \geq 1, \quad a_2 = 0$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow a_0 = 1; \quad y'(0) = 0 \Rightarrow a_1 = 0.$$

ODE 变成数列递推问题.